

Modélisation simplifiée de la pression atmosphérique

Atmosphère isotherme et pesanteur variable avec l'altitude

Objectif. Déterminer la pression de l'air en fonction de l'altitude géométrique z , mesurée depuis la surface terrestre. La température est supposée uniforme :

$$T = 288 \text{ K.}$$

Le modèle tient compte de la diminution de la pesanteur avec l'altitude.

1 Hypothèses et notations

On note R_T le rayon terrestre et r la distance au centre de la Terre. À l'altitude z :

$$r = R_T + z.$$

À la surface, $z = 0$ et $P(0) = P_0$.

Le modèle repose sur les hypothèses suivantes :

- équilibre hydrostatique de l'atmosphère ;
- air assimilé à un mélange de gaz parfaits ;
- température uniforme ;
- Terre assimilée à une sphère ;
- fractions molaires constantes à l'intérieur de chaque couche atmosphérique.

2 Pesanteur en fonction de l'altitude

La loi de gravitation universelle donne :

$$g(r) = \frac{GM_T}{r^2}.$$

À la surface terrestre :

$$g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2}.$$

Comme $r = R_T + z$, on en déduit :

Pesanteur à l'altitude z

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R_T}{R_T + z} \right)^2$$

On vérifie immédiatement que $g(0) = g_0$.

3 Équation hydrostatique

Considérons une tranche horizontale d'air de surface S , comprise entre z et $z + dz$. Sa masse vaut :

$$dm = \rho(z)S dz.$$

Sur l'axe vertical orienté vers le haut, l'équilibre des forces s'écrit :

$$P(z)S - P(z + dz)S - \rho(z)g(z)S dz = 0.$$

En utilisant :

$$P(z + dz) = P(z) + \frac{dP}{dz} dz + o(dz),$$

puis en divisant par $S dz$ et en faisant tendre dz vers zéro, on obtient :

Relation fondamentale de la statique des fluides

$$\frac{dP}{dz} = -\rho(z)g(z)$$

4 Relation entre masse volumique et pression

Pour un gaz parfait :

$$PV = nRT.$$

Avec $m = nM_{\text{air}}$ et $\rho = m/V$, il vient :

$$\rho = \frac{nM_{\text{air}}}{V} = \frac{M_{\text{air}}P}{RT}.$$

Masse volumique de l'air

$$\rho(z) = \frac{M_{\text{air}}P(z)}{RT}$$

5 Intégration de l'équation différentielle

En remplaçant $\rho(z)$ et $g(z)$ dans l'équation hydrostatique :

$$\frac{dP}{P} = -\frac{M_{\text{air}}g_0}{RT} \left(\frac{R_T}{R_T + z} \right)^2 dz.$$

On intègre entre la surface $(0, P_0)$ et l'altitude $(z, P(z))$:

$$\int_{P_0}^{P(z)} \frac{dp}{p} = -\frac{M_{\text{air}}g_0}{RT} \int_0^z \left(\frac{R_T}{R_T + u} \right)^2 du.$$

Le membre de gauche vaut :

$$\int_{P_0}^{P(z)} \frac{dp}{p} = \ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right).$$

Pour le membre de droite :

$$\begin{aligned} \int_0^z \left(\frac{R_T}{R_T + u} \right)^2 du &= R_T^2 \int_0^z \frac{du}{(R_T + u)^2} \\ &= R_T^2 \left[-\frac{1}{R_T + u} \right]_0^z \\ &= \frac{R_T z}{R_T + z}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\ln\left(\frac{P(z)}{P_0}\right) = -\frac{M_{\text{air}}g_0}{RT} \frac{R_T z}{R_T + z}.$$

Pression atmosphérique dans le cas d'une composition uniforme

$$P(z) = P_0 \exp\left[-\frac{M_{\text{air}}g_0}{RT} \frac{R_T z}{R_T + z}\right]$$

Cette expression vérifie bien $P(0) = P_0$.

6 Altitude géopotentielle et approximation usuelle

On pose :

$$Z(z) = \frac{R_T z}{R_T + z}.$$

La pression s'écrit alors :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{air}}g_0 Z(z)}{RT}\right).$$

Interprétation

z reste l'altitude géométrique réelle. La grandeur $Z(z)$ apparaît uniquement lors de l'intégration de la pesanteur variable.

Lorsque $z \ll R_T$, on a $Z(z) \simeq z$. On retrouve donc le modèle barométrique classique :

$$P(z) \simeq P_0 \exp\left(-\frac{z}{H}\right), \quad H = \frac{RT}{M_{\text{air}}g_0}.$$

7 Composition de l'air et grandeurs par espèce

Pour chaque espèce chimique i , on note x_i sa fraction molaire :

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}, \quad \sum_i x_i = 1.$$

La masse molaire moyenne de l'air vaut :

$$M_{\text{air}} = \sum_i x_i M_i.$$

D'après la loi de Dalton et l'équation des gaz parfaits :

Grandeurs associées à l'espèce i

$$\begin{aligned} P_i(z) &= x_i P(z), & c_i(z) &= \frac{x_i P(z)}{RT}, \\ N_i(z) &= \frac{x_i P(z)}{k_B T}, & \rho_i(z) &= \frac{x_i M_i P(z)}{RT}. \end{aligned}$$

où c_i est la concentration molaire, N_i le nombre de molécules par unité de volume et ρ_i la concentration massique.

8 Calcul par couches atmosphériques

Dans le programme, les fractions molaires sont constantes à l'intérieur de chaque couche, mais elles peuvent changer d'une couche à l'autre. On considère une couche j comprise entre :

$$z_{j,\min} \quad \text{et} \quad z_{j,\max}.$$

On pose :

$$\Delta z_j = z_{j,\max} - z_{j,\min}, \quad A_j = \frac{M_j g_0}{RT},$$

où M_j est la masse molaire moyenne de la couche.

Afin de conserver la continuité de la pression aux frontières, on utilise la pression au début de la couche comme condition initiale :

Pression continue dans la couche j

$$P_j(z) = P(z_{j,\min}) \exp[-A_j (Z(z) - Z(z_{j,\min}))]$$

Pour la première couche, $P(z_{0,\min}) = P_0$. Pour les couches suivantes :

$$P(z_{j,\min}) = P_{j-1}(z_{j-1,\max}).$$

9 Pression moyenne dans une couche

La pression varie continûment à l'intérieur de chaque couche. La valeur affichée par le programme est donc sa moyenne sur l'intervalle :

Définition de la pression moyenne

$$\bar{P}_j = \frac{1}{\Delta z_j} \int_{z_{j,\min}}^{z_{j,\max}} P_j(z) dz$$

En remplaçant $P_j(z)$ par son expression :

$$\bar{P}_j = \frac{P(z_{j,\min})}{\Delta z_j} \int_{z_{j,\min}}^{z_{j,\max}} \exp[-A_j (Z(z) - Z(z_{j,\min}))] dz.$$

Cette intégrale est calculée numériquement dans le programme par une quadrature de Gauss-Legendre. Pour n points (ξ_k, w_k) définis sur $[-1, 1]$, on effectue le changement de variable :

$$z = m_j + h_j \xi, \quad m_j = \frac{z_{j,\min} + z_{j,\max}}{2}, \quad h_j = \frac{\Delta z_j}{2}.$$

On obtient alors :

Approximation numérique utilisée dans le programme

$$\bar{P}_j \simeq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n w_k P_j(m_j + h_j \xi_k)$$

Les fractions molaires étant constantes dans la couche, les moyennes par espèce s'en déduisent directement :

$$\bar{P}_{i,j} = x_{i,j} \bar{P}_j, \quad \bar{c}_{i,j} = \frac{x_{i,j} \bar{P}_j}{RT}.$$

Le programme affiche également la pesanteur moyenne :

$$\begin{aligned}\bar{g}_j &= \frac{1}{\Delta z_j} \int_{z_{j,\min}}^{z_{j,\max}} g(z) \, dz \\ &= \frac{g_0 R_T^2}{\Delta z_j} \left(\frac{1}{R_T + z_{j,\min}} - \frac{1}{R_T + z_{j,\max}} \right).\end{aligned}$$

10 Résumé des formules utilisées

Formules principales

$$\begin{aligned}g(z) &= g_0 \left(\frac{R_T}{R_T + z} \right)^2 \\ P_j(z) &= P(z_{j,\min}) \exp \left[-\frac{M_j g_0}{RT} (Z(z) - Z(z_{j,\min})) \right] \\ \bar{P}_j &= \frac{1}{\Delta z_j} \int_{z_{j,\min}}^{z_{j,\max}} P_j(z) \, dz \\ \bar{P}_{i,j} &= x_{i,j} \bar{P}_j, \quad \bar{c}_{i,j} = \frac{x_{i,j} \bar{P}_j}{RT}\end{aligned}$$

11 Limites du modèle

Limites physiques

Ce modèle fournit une première approximation analytique cohérente. Dans l'atmosphère réelle, la température varie avec l'altitude. La composition évolue également, en particulier pour la vapeur d'eau et au-dessus de l'homopause. Les résultats à très haute altitude doivent donc être interprétés comme des ordres de grandeur.